

清华大学本科生考试试题专用纸

期末考试课程 概率论与数理统计 (A 卷) 2023 年 1 月 3 日

学号: _____ 姓名: _____ 班级: _____

一. 填空题 (30 分, 每空 3 分)

1. 设随机事件 A, B 独立, $P(A) = \frac{1}{3}$, $P(A \cup B) = \frac{1}{2}$, 则 $P(B) = (\quad)$ 。
2. 随机变量 X 的概率密度函数 $f(x) = \begin{cases} ax, & 0 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 则 $P(1 < X < 2) = (\quad)$ 。
3. 随机变量 X 的分布列: $P(X = k) = 2a \cdot 0.8^{k-1}$, $k = 1, 2, \dots$ 。则常数 $a = (\quad)$ 。
4. 设 $X \sim N(1, 3^2)$, $Y \sim N(-1, 2^2)$, 若 $P(X > 3) = P\left(Y \leq \frac{a}{3}\right)$, 则 $a = (\quad)$ 。
5. 已知随机变量 $X \sim U(0, 2)$, 则 $E(\min\{X, 1\}) = (\quad)$ 。
6. 随机向量 (X, Y) 服从二维正态分布 $N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 其中 $\mu_1 = -3$, $\mu_2 = 0$, $\sigma_1^2 = 9$, $\sigma_2^2 = 4$, $\rho = 0.5$, $Z = X + \frac{Y}{2}$, 则 $D(Z) = (\quad)$ 。
7. 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自二项分布总体 $X \sim B\left(100, \frac{1}{5}\right)$ 的样本, 若 $n = 8$, 则 $E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right) = (\quad)$ 。
8. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $N(\mu, 2^2)$ 的样本, 若使 $P\left(\bar{X} - \mu < \frac{1}{2}\right) \geq 0.98$ 成立, 则样本容量 n 至少要达到 $(\quad)$ 。
9. 设 X 和 Y 相互独立, 均服从参数为 1 的 Poisson 分布, 则 $P(X = 1 | X + Y = 4) = (\quad)$ 。
10. 设 $T \sim t(n)$, 则 $\frac{1}{T^2} \sim (\quad)$ (需写出分布类型与参数)。

二. (12 分) 某厂有甲、乙、丙三车间生产同一种产品, 产量分别占总产量的 60%, 30% 和 10%。各车间的次品率分别是 3%, 5%, 7%。试求

- (1) 在该厂产品中任取一件, 恰为次品的概率;
- (2) 若发现一件产品为次品, 该次品来自甲车间的概率?
- (3) 若该厂检验员从厂里生产的大量产品中独立重复地取了 100 件进行检验, 这 100 件中恰好有 3 件次品的概率约等于多少?

三. (18 分) 二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{4}x, & 0 \leq x, y \leq 2, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$,

(1) 求 X, Y 的边缘密度 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$, 并验证随机变量 X, Y 相互独立;

(2) 计算 $P(X \leq 1 | X + Y \leq 2)$;

(3) 令 $U = X + Y$, $V = X - Y$, 计算 U, V 的相关系数 $r_{U, V}$;

(4) 求 (U, V) 的联合密度函数 $f_{U, V}(u, v)$ 。

四. (12 分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 为来自均匀分布总体 $U[\theta, 4]$ 的样本,

(1) 当 $n=5$ 时, 样本观测值为 1, 4, 3, 1, 1, 求样本均值与样本方差的观测值;

(2) 求参数 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1$ 和最大似然估计量 $\hat{\theta}_2$;

(3) 试问 $\hat{\theta}_2$ 是否为 θ 相合估计? 为什么?

五. (14 分) 设随机变量 X 服从指数分布, $F(x)$ 为其分布函数, 若已知 $F(\frac{\ln 2}{2}) = \frac{1}{2}$,

(1) 试求 $P(X - EX > \sqrt{DX})$;

(2) 设 $P(\eta=1) = \frac{2}{3}$, $P(\eta=2) = \frac{1}{3}$, 且 η 与 X 独立, 求 $P(\eta X > 2)$;

(3) 若随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且均与 X 同分布, 令 $\hat{X}_N = \min\{X_1, X_2, \dots, X_N\}$, 其中 N 是取正整数值的随机变量满足 $E(\frac{1}{N}) < +\infty$, 且与所有的 X_i 独立, 试证明 $E(\hat{X}_N) = \frac{1}{2}E(\frac{1}{N})$ 。

六. (14 分) 设样本 $X_1, \dots, X_n$ 为取自总体 $X \sim N(\mu, 1)$, $\bar{X}, S^2$ 分别为其样本均值与样本方差,

(1) 求 $E((\bar{X})^2 S^2)$;

(2) 若 $n=100$, 考虑假设检验问题 $H_0: \mu=0$, $H_1: \mu>0$, 若取拒绝域为

$W = \{(x_1, \dots, x_n): \bar{x} \geq 0.2\}$, 试求该检验法的势函数以及犯第一类错误的概率;

(3) 试问 $(\bar{X})^2 - \frac{1}{n}$ 是否为 μ^2 的无偏估计? 是否为 μ^2 的有效估计? 为什么?

参考信息: 标准正态分布的分布函数值

$\Phi(1) = 0.84$, $\Phi(1.28) = 0.9$, $\Phi(1.44) = 0.925$, $\Phi(1.65) = 0.95$,
 $\Phi(1.96) = 0.975$, $\Phi(2) = 0.98$, $\Phi(2.33) = 0.99$, $\Phi(3) = 0.999$